



Az épület talajban álló részeit, az alépítményt, a talaj nedvessége ellen szigetelni kell. A fejezet sorrendje: milyen nedvesség ellen és milyen szárazságra szigetelünk, hová kerül a szigetelés és milyen részekből áll, mit kell kibírnia, miből készül, végül hogyan készül bitumenes és műanyag lemezből. Minden pont részletes magyarázata a hozzá tartozó témaoldalon van.

Az alépítményi szigetelések fajtái

- **Alépítményi szigetelés:** a talajban lévő épületszerkezeteket védi a nedvesség ellen. Lehet szigetelőanyagból készült réteg (bitumenes vagy műanyag lemez) vagy maga a szerkezet (vízzáró beton).
- A nedvességokozó szerint három fajtája van: **talajpára** elleni (a legegyszerűbb), **talajnedvesség** elleni és **talajvíznyomás** elleni (a legösszetettebb). A talajpára és a talajnedvesség elleni szigetelés ugyanúgy készül.
- **Teljes szárazság (porszárazság):** sem víz, sem nedvesség nem jut be. Állandó emberi tartózkodásra és nedvességre érzékeny anyagok tárolására szolgáló helyiségnél kell; ehhez **vízhatlan** szigetelés kell.
- **Viszonylagos szárazság:** víz nem jut be, nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni. Időszakos tartózkodásra és nedvességre nem érzékeny anyagok tárolására elég; ehhez **vízzáró** szigetelés kell.

➔ Részletesen: [Az alépítményi szigetelések fajtái](#)

Az alépítményi szigetelés helye és részei

- A vízszigetelés elsősorban a **víz felőli oldalra** kerül. Nem lehet a legkülső réteg: a mechanikai hatásoktól, a növények gyökereitől és a rágcsálóktól elé épített lemezek, táblák, falak védik.
- Részei: **vízszintes falszigetelés**, **padlószigetelés**, **függőleges falszigetelés**. Pincézetlen épületnél az első kettő kell, alapincézett épületnél a padló- és a függőleges falszigetelés együtt, **teknőszigetelésként**.

- **Teknőszigetelés:** a felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő, talajnedvesség vagy talajvíznyomás elleni szigetelés.
- A szigetelés több ütemben készül. A **padlószigetelés mindig a falak (és a földem) után** készül, különben a további építés közben megsérülne.

➔ Részletesen: [Az alépítményi szigetelés helye és részei](#)

Követelmények az alépítményi szigetelésekkel szemben

- Az alépítményi szigetelés a terepszint alatt, más szerkezetekkel eltakarva van; utólag nehéz hozzáférni és javítani. Ezért az alapkövetelményeket és a technológiát szigorúan be kell tartani.
 - **Szigetelőképeség:** vízzáró vagy vízhatlan.
 - **Szilárdsági követelmény:** folyamatos megtámasztást igénylő (csak nyomást bír) vagy nem igénylő (nyomást, húzást és hajlítást is bír).
 - **Tartósság:** részleges (élettartama kisebb a védett szerkezeténél) vagy teljes (élettartama legalább akkora).
- ⚠️ gépi javítás
- **Alakváltozási követelmény:** a szigetelésnek követnie kell a védett szerkezet mozgását, különben elszakad és áteresztí a vizet.

➔ Részletesen: [Követelmények az alépítményi szigetelésekkel szemben](#)

A vízszigetelések anyagai

- Fő csoportok: **bitumenes lemezek**, **műanyag lemezek**; különleges esetekben **vízszigetelő habarcs**, **tömegbeton (vízzáró beton)** és **fémlemez**.
- A **bitumen** a kőolaj lepárlásából nyert anyag. A **bitumenes lemez** 2-5 mm vastag, többrétegű: a **hordozóréteg** két oldalán bitumenbevonat, a felületén hintőréteg van; 1 m széles, egy tekercs 10-20 m.
- A **modifikált** (műanyaggal módosított) bitumenes lemez rugalmasabb és tartósabb. A **bitumenmáz** és a **bitumenemulzió** folyékony, főleg a felület kellősítésére szolgál; a **kitt** hézagok kitöltésére.
- Műanyag lemezek: **plasztomer** (hőre lágyuló, kevésbé nyúló, pl. PVC) és **elasztomer** (műkaucsuk: hőre nem lágyuló, de rugalmas).

➔ Részletesen: [A vízszigetelések anyagai](#)

Bitumenes lemezszigetelés talajnedvesség ellen

- A talajnedvesség elleni szigetelés legtöbbször **bitumenes lemezből** készül: a szigetelendő felületen zárt, folytonos réteget alkot. A lemez típusától és vastagságától függően **egy- vagy kétrétegű**.
- **Aljzat:** csak szilárd, alak- és mérettartó felületre. Előkészítés: tisztítás, az 1 mm-nél szélesebb repedések javítása, a sarkokban **4-5 cm sugarú hajlat**, majd **kellősítés** bitumenmázzal (száraz) vagy bitumenemulzióval (nedves felület).

- **Fektetés:** vízszintesen a falra merőleges, párhuzamos sávokban; függőlegesen alulról felfelé.
Átfedés: oldalt legalább **10 cm**, hosszirányban legalább **15 cm**; többretegű szigetelésnél a toldások rétegenként eltolva.
- A különböző időben készülő részeket **ollós csatlakozással** kötjük össze: az azonos rétegben lévő lemezek mindig egymásra fednek.
- **Hegeszthető vastaglemez:** a hátoldali bitument lángpisztollyal olvasztjuk; **öntapadós lemez:** melegítés nélkül, a védőfólia lehúzásával. Egyrétegű szigetelésnél a hajlatba **30-40 cm széles erősítő sáv** kerül; a hajlatban tilos a toldás.

➡ Részletesen: [Bitumenes lemezszerkezet talajnedvesség ellen](#)

Műanyag lemezszerkezet talajnedvesség ellen

- A műanyag lemezszerkezet **egy rétegben** készül, **PVC** lemezből, legalább **1 mm** vastagon. A lemez 1,5 m széles, egy tekercs 20 m; teljes felületű ragasztás nem kell.
- **Aljzat:** gondos takarítás, a kiálló szemcsék eltávolítása, portalanítás; **nem kellőstjük**. Vízszintesen **műanyag filc** kerül alá, a sarkokban legalább **1,5 cm sugarú hajlat** kell. A PVC **bitumennel, oldószerrel, olajjal nem érintkezhet**.
- **Vízszintesen** ragasztás nélkül fektetjük, legalább **5 cm** átfedéssel; az átfedést **forrólevegős** vagy (plasztomernél) **oldószeres hideghegesztéssel** zárjuk.
- **Függőlegesen** nem ragasztjuk, hanem **függesztjük**: egy lemezszerkezet legfeljebb **3 m**, a felső lemez legalább **8 cm**-rel takarja a rögzítést; itt csak kézi hegesztőpisztollyal hegesztünk.

➡ Részletesen: [Műanyag lemezszerkezet talajnedvesség ellen](#)

Fogalmak

Fogalom	Jelentés	Oldal
Alépitményi szigetelés	A talajban lévő épületszerkezetek nedvességhatások elleni védelme.	Részletesen
Talajvíz	A vízzáró réteg fölött összegyűlt, összefüggő, szabad víz; hidrosztatikai nyomást fejt ki.	Részletesen
Talajnedvesség	A talajszemcsékhez tapadó, a hézagokat részben kitöltő kötött víz; nyomást nem fejt ki.	Részletesen
Talajpára	A talajvíz párolgásából keletkező, a hézagokban áramló pára; a szerkezeten lecsapódhat.	Részletesen
Teljes szárazság (porszárazság)	Sem víz, sem nedvesség nem jut a helyiségbe és a szerkezetekbe.	Részletesen
Viszonylagos szárazság	Víz nem jut be; nedvesség csak annyi, amennyit a szerkezet el tud párologtatni.	Részletesen
Vízhatlan szigetelés	Adott nyomás alatt vizet és nedvességet egyáltalán nem ereszt át.	Részletesen
Vízzáró szigetelés	Csak annyi nedvességet enged át, amennyi a védett oldalon el tud párologni.	Részletesen

Fogalom	Jelentés	Oldal
Vízszintes falszigetelés	A fal alatt, a fal teljes vastagságán átmenő vízszintes szigetelőréteg. 💡 ☹ gépi magyarázat	Részlete se n
Teknőszigetelés	A felszín alatti épületrészt alulról és oldalról folytonosan körülvevő szigetelés.	Részlete se n
Szigetelést tartó fal	A pincefal előtt épített fal, amelynek belső felületére a függőleges falszigetelés kerül. 💡 ☹ gépi magyarázat	Részlete se n
Részleges / teljes tartósság	A szigetelés élettartama kisebb, illetve legalább akkora, mint a védett szerkezeté. ⚠ ☹ gépi javítás	Részlete se n
Hordozóréteg	A bitumenes lemez váza (üvegfátyol, üvegszövet, poliészter stb.), két oldalán bitumen.	Részlete se n
Modifikált bitumen	Műanyaggal módosított bitumen: rugalmasabb, tartósabb.	Részlete se n
Kellősités	Az aljzat bekenése bitumenmázzal vagy -emulzióval; tapadóhidat képez.	Részlete se n
Hajlat	A vízszintes és a függőleges felület találkozásának lekerekítése (bitumenes lemeznél 4-5 cm sugarú).	Részlete se n
Vértezősáv	30-40 cm széles hajlaterősítő lemezsáv a hajlat vonalában, egyrétegű szigetelésnél.	Részlete se n
Ollós csatlakozás	Különböző időben készülő lemezek összekötése úgy, hogy az azonos rétegek egymásra fednek.	Részlete se n
Plasztomer / elasztomer	Hőre lágyuló, kevésbé nyúló műanyag (PVC) / hőre nem lágyuló, rugalmas műkaucsuk.	Részlete se n
Függesztés	A műanyag lemez rögzítése függőleges felületen a felső végénél, ragasztás nélkül.	Részlete se n

🔍 Vissza a tantárgyhoz

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>